解 从这 100 件产品中随机抽取 4 件产品，所有的样本点的个数为 C_{100}^4.

（1）将“恰好含 1 件二等品”的事件记为 A. 由乘法原理和加法原理，易知 A 所包含的样本点有 $C_{90}^3C_{10}^1$ 个，所以事件 A 的概率是

$$\frac{C_{90}^3C_{10}^1}{C_{100}^4}=\frac{1\ 174\ 800}{3\ 921\ 225}\approx 0.30.$$

（2）将“至少含有 1 件二等品”的事件记为 B. B 的对立事件 $\overline{B}$ 为“4 件产品全是一等品”，而 $\overline{B}$ 所包含的样本点有 C_{90}^4 个，所以

$$P(\overline{B})=\frac{C_{90}^4}{C_{100}^4}=\frac{2\ 555\ 190}{3\ 921\ 225},$$

从而事件 B 的概率是

$$P(B)=1-P(\overline{B})\approx 0.35.$$

例 3 某学习小组共有 10 名学生，求其中至少有 2 名学生在同一月份出生的概率.（默认每月天数相同，结果精确到 0.001）

解 由于每名学生的出生月份可能是 1 月到 12 月中的任何一个，因此 10 名学生的出生月份共有 12^{10} 种可能的排列，每个排列对应一个样本点，从而样本点就有 12^{10} 个，且每个样本点发生的概率都相等. 设 A 表示事件“10 名学生中没有任何 2 名学生在同一月份出生”，那么 10 名学生的出生月份共有 P_{12}^{10} 种可能的排列，即事件 A 包含 P_{12}^{10} 个样本点，所以事件 A 的概率是

$$P(A)=\frac{P_{12}^{10}}{12^{10}}.$$

这样，“至少有 2 名学生在同一月份出生”的概率是

$$1-P(A)\approx 0.996.$$

练习 6.4

1. 袋中装有 4 个红球、3 个黄球、3 个白球，所有小球的大小与质地完全相同. 从中同时任取 2 个小球，求取出的 2 个球颜色相同的概率.

2. 某校要从 2 名男生和 4 名女生中任选 4 人担任一项赛事的志愿者工作，每个人被选中的可能性相同. 求在选出的志愿者中，男生和女生都有的概率.